座号 _____ 考生号 _____ 姓名 _____

秘密 ★ 启用前 **试卷类型**: A

HE 1243 5 月适应性测试

物　理

注意事项:

1. 答卷前, 考生需要在试卷、答题卡规定的地方填写自己的准考证号、姓名.

2. 回答选择题时, 选出每小题答案后, 用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑. 如需改动, 用橡皮擦干净后, 再选涂其他答案标号. 回答非选择题时, 将答案写在答题卡上. 写在本试卷上无效.

3. 考试结束后, 由监考员将本试卷和答题卡一并回收.

一、选择题: 本题共 7 小题, 每小题 4 分, 共 28 分. 在每小题给出的四个选项中, 只有一项是符合题目要求的.

1. 风铃高铁以其平稳舒适闻名世界. 某同学在以 300 km/h 匀速直线行驶的“复兴号”动车窗台上, 成功将一枚一元硬币竖立起来并保持了很长时间不倒. 关于这枚竖立的硬币, 下列说法正确的是

A. 硬币处于平衡状态, 说明它没有受到任何力的作用

B. 若动车突然紧急刹车, 硬币将向动车前进的方向倒下

C. 硬币能以 300 km/h 的速度前进, 是因为受到了列车对它向前的推力

D. 硬币的惯性大小随着动车速度的增大而增大

2. 主动降噪耳机（ANC）极大地提升了人们在嘈杂环境中的听觉体验. 降噪耳机内设有麦克风, 用于收集环境噪音, 然后耳机会播放一种特定的声波来抵消噪音. 从物理学角度看, 降噪耳机利用的核心原理是

A. 声波的衍射现象　B. 声波的反射现象　C. 声波的干涉现象　D. 声波的多普勒效应

3. 夏季出游时, 小明发现防晒喷雾的金属罐在使用前处于环境温度, 但连续按压喷头喷出一部分防晒液后, 金属罐的温度明显降低, 摸起来变得冰凉. 关于这一现象的物理机理, 下列解释最合理的是

A. 罐内高压气体迅速膨胀对外做功, 且来不及与外界热交换, 内能减小

B. 罐内气体对外放出热量, 导致罐体温度急剧降低

C. 喷雾过程属于等温膨胀, 气体分子的平均动能减小

D. 外界大气对喷雾罐做负功, 导致其内能转化为机械能

4. 在科技馆的演示实验中, 工作人员将一块强磁铁从一根竖直放置的厚铜管上端由静止释放. 观众发现, 磁铁并没有像自由落体那样瞬间掉下, 而是以一种“缓慢而匀速”的状态飘落. 关于磁铁下落过程, 下列说法正确的是

A. 铜管是绝缘体, 不能产生感应电流

B. 磁铁缓慢下落是因为铜管对其产生了静电排斥力

C. 磁铁的机械能守恒, 除了重力没有其他外力做功

D. 下落过程中, 磁铁的机械能不断转化为铜管内涡流的焦耳热

5. 现代智能手机广泛应用了不同波段的电磁波. 下列按光子能量由大到小排列正确的是

A. 紫外线 > 可见光 > 红外线 > 无线电波

B. 无线电波 > 红外线 > 可见光 > 紫外线

C. 可见光 > 紫外线 > 无线电波 > 红外线

D. 紫外线 > 红外线 > 可见光 > 无线电波

6. 2023 年, 我国新一代“人造太阳”（中国环流三号）取得重大突破. 它利用磁约束技术将极高温度的等离子体控制在环形真空室中, 以实现受控核反应. 该装置致力于解决人类未来的终极能源问题. 关于“人造太阳”内部发生的核反应, 下列说法正确的是

A. 发生的是重核裂变反应, 与现行商业核电站的原理相同

B. 发生的是轻核聚变反应, 该过程伴随着质量亏损并释放巨大能量

C. 反应前后原子核的总质量守恒, 能量的释放来源于化学键的断裂

D. 该反应可以在常温常压下自发进行, 极具推广价值

7. 如图所示, 一个截面为直角三角形的绝缘楔形物块固定在水平地面上, 其斜面倾角为 θ, 斜面足够长. 空间中存在一个水平向右的匀强电场, 电场强度大小为 E. 现将一质量为 m、电荷量为 $+q$ 的小球, 从斜面上的 O 点以大小为 v_0 的初速度垂直于斜面向外射出. 已知重力加速度为 g, 且已知题目参数满足 $mg\cos\theta > qE\sin\theta$, 小球在空中飞行时不计空气阻力. 则小球再次落回斜面上的落点 P（图中未画出）与 O 点之间的距离 L 为

A. $L = \dfrac{2mv_0^2(mg\sin\theta + qE\cos\theta)}{(mg\cos\theta - qE\sin\theta)^2}$　　B. $L = \dfrac{mv_0^2(mg\sin\theta + qE\cos\theta)}{(mg\cos\theta - qE\sin\theta)^2}$

C. $L = \dfrac{2mv_0^2(mg\cos\theta + qE\sin\theta)}{(mg\sin\theta - qE\cos\theta)^2}$　　D. $L = \dfrac{2mv_0^2(mg\sin\theta - qE\cos\theta)}{(mg\cos\theta + qE\sin\theta)^2}$

二、多项选择题: 本题共 3 小题, 每小题 6 分, 共 18 分. 在每小题给出的选项中, 有多项符合题目要求. 全部选对的得 6 分, 部分选对的得部分分, 有选错的得 0 分.

8. 在竖直平面内有一根光滑的刚性金属细丝, 被弯成了一条抛物线. 以抛物线的最低点为坐标原点 O, 建立平面直角坐标系 xOy, 该抛物线的方程为 $y = \dfrac{x^2}{2p}$（其中 p 为已知常数, 且 $p > 0$）. 一个质量为 m 的中心带孔小圆环（可视为质点）套在该细丝上. 现让整个细丝绕竖直的 y 轴以恒定的角速度 ω 匀速转动, 重力加速度为 g. 关于小圆环在细丝上的相对运动与平衡状态, 下列说法正确的是

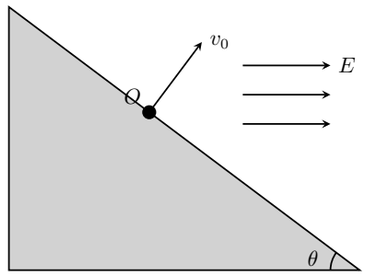

图 1: 第 7 题图

A. 若 $\omega < \sqrt{\dfrac{g}{p}}$, 将小环置于曲线上任意 $x \neq 0$ 处相对于细丝静止释放, 小环都会远离最低点 O 运动

B. 若 $\omega = \sqrt{\dfrac{g}{p}}$, 小环可以停留在抛物线上任意一个位置, 与细丝保持相对静止

C. 若 $\omega > \sqrt{\dfrac{g}{p}}$, 曲线上存在一个非零的坐标 $x_0 = \dfrac{g}{\omega^2}$, 小环在该处能与细丝保持相对静止（即存在新的稳定平衡点）

D. 无论 ω 取何值, 只要小圆环停留在坐标为 $\left(x, \dfrac{x^2}{2p}\right)$ 的位置与细丝保持相对静止, 细丝对小环的弹力大小一定为 $N = m\sqrt{g^2 + \omega^4 x^2}$

9. 如图所示, 在水平面上固定有两根足够长的平行光滑金属导轨, 间距为 L. 导轨左端连接有一个电容为 C 的理想电容器. 空间内存在竖直向下的匀强磁场, 磁感应强度大小为 B. 一根质量为 m 的金属棒垂直放置在导轨上, 金属棒的中点连接着一根轻质弹簧, 弹簧的另一端固定在左侧绝缘墙壁上, 弹簧的劲度系数为 k. 现将金属棒向右拉开一段距离 x_0（此时弹簧处于拉伸状态, 且电容器不带电）, 然后由静止释放. 已知整个电路的电阻极其微小, 可以忽略不计（即 $R = 0$）, 金属棒在运动过程中始终与导轨垂直且接触良好. 下列关于金属棒释放后的运动过程分析, 正确的是

A. 金属棒释放后将做阻尼振动, 振幅逐渐减小, 最终停在弹簧原长处

B. 金属棒做的是理想的简谐运动, 其振动周期为 $T = 2\pi\sqrt{\dfrac{m + CB^2L^2}{k}}$

C. 在运动过程中, 电路中流过的最大电流（即最大感应电流）为 $I_{\mathrm{m}} = \dfrac{kCBLx_0}{m + CB^2L^2}$

D. 电容器中储存的最大电场能为 $\dfrac{1}{2}kx_0^2$

10. “空间电动系绳系统”是一种革命性的航天技术, 具有无需消耗化学工质即可实现发电或变轨的巨大潜力. 如图所示, 一个航天器在赤道上空的近地轨道上自西向东做匀速圆周运动. 航天器向下（即沿着指向地心的径向）释放了一根长达数十公里的绝缘外皮导电系绳, 系绳末端带有一个能与电离层等离子体交换电子的接触器. 已知赤道上空该轨道的地磁场方向为水平向北, 磁感应强度大小可近似视为 B. 系绳在运动过程中切割地磁

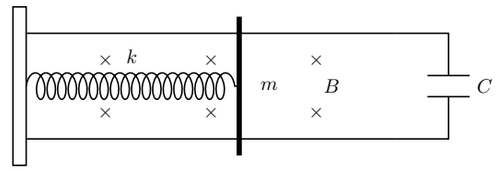

图 2: 第 9 题图

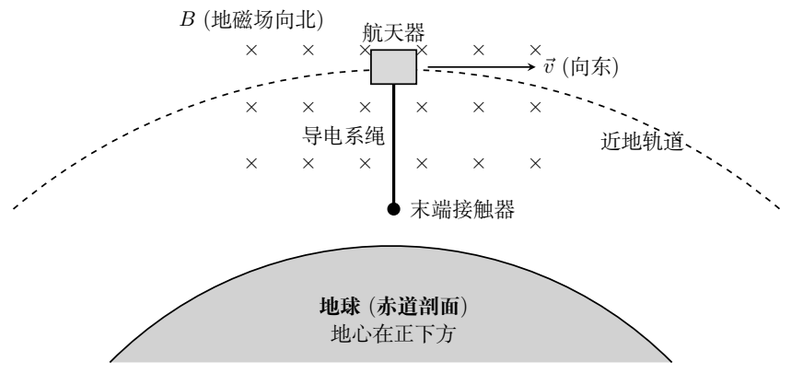

图 3: 第 10 题图

场产生动生电动势, 并在电离层等离子体的帮助下形成闭合回路. 关于该系统, 下列说法正确的是

A. 在系绳切割地磁场的过程中, 航天器主机所在的一端（系绳上端）电势更高

B. 若闭合回路导通, 系统开始对外输出电能, 此过程中安培力对系绳做负功, 导致航天器系统的总机械能不断减小

C. 在上述持续发电的过程中, 由于安培力起到了类似“阻力”的刹车作用, 航天器环绕地球运行的线速度将会不断减小

D. 若航天器不发电, 而是利用自带的太阳能电池板, 主动向系绳内通入自上而下的强电流, 可以使航天器加速从而提升轨道高度, 实现无工质变轨

三、**实验题**: **本题共 2 小题**, 11 **题** 6 **分**, 12 **题** 10 **分**, **共** 16 **分**.

11. (6分)

某科创小组欲测量一种导电液体（电解质溶液）的电阻率 ρ. 他们设计了如图所示的装置: 在一个绝缘圆柱形玻璃管（内部横截面积为 S）底部固定有一块金属电极 A, 管内注入待测液体. 上方有一个可上下移动的金属电极 B（类似活塞）, 通过改变电极 B 的位置, 可以连续改变两电极间液柱的长度 L.

(1) 最初, 小组将“测量电路”设定为常规的恒定直流电源与高精度电压表、电流表. 但接通电路后, 他们发现电流表的示数并没有稳定在一个固定值, 而是随着时间推移不断减小. 指导老师指出, 仪器未出现故障, 而是电解质溶液在

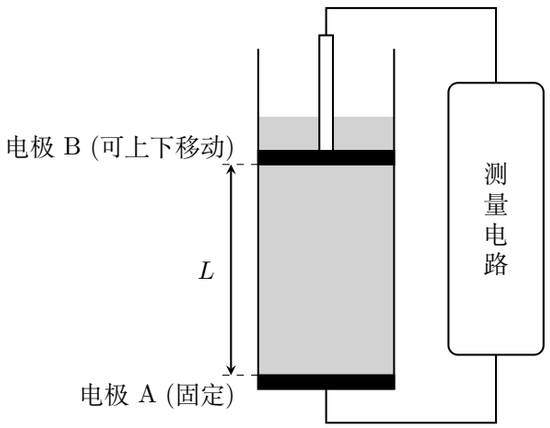

图 4: 第 11 题图

直流电下的反常特性造成的. 请结合物理与化学知识写出导致该现象的原因: _____.

(2) 为了解决上述问题, 小组查阅了科研资料, 将直流电源替换为高频交流电源, 从而成功测得了稳定的交流电阻 R.

(3) 小组记录了多组液柱长度 L 与对应的电阻 R, 并绘制了 $R-L$ 图像. 已知图线的斜率为 k. 则该导电液体的电阻率 $\rho=$ _____ (用 k 和 S 表示).

小组仔细观察绘制出的图像发现, 图线并没有过坐标原点, 而是存在一个纵截距 R_0. 这意味着当液柱长度 $L\to 0$ 时, 测得的电阻并不为零. 在排除了测量电路, 导线与电极材料自身电阻后, 请分析, 这个截距 R_0 代表的实际物理意义是: _____.

12. (10分)

已知: 平行板电容器的电容公式为 $C=\dfrac{\varepsilon_0\varepsilon S}{d}$ (其中 ε 为极板间空气的介电常数, 可视为常数; ε_0 为真空介电常数). 固体的线膨胀公式为 $L-L_0=\alpha L_0(T-T_0)$. 其中 L_0 表示 T_0 温度下的初始长度, L 表示 T 温度下的长度, α 为材料的线膨胀系数.

随着航空航天技术的发展, 需要测试一种新型合金材料样品 X 的线膨胀系数 α. 由于固体材料的热膨胀极其微小, 常规的光学显微镜无法满足精度要求. 某中学物理科研兴趣小组查阅文献后, 决定采用"电容式微位移测量法"来开展实验.

实验装置如图所示: 一个由恒膨胀合金 (膨胀系数极小, 但在精密实验中不可忽略) 制成的 C 形刚性支架, 内部一端固定着待测样品 X, 常温 T_0 下其长度为 L_0. 样品 X 的另一端连接着平行板电容器的极板 A, 其正对面积为 S, 极板 B 固定在支架的另一端.

在常温 T_0 时, 两极板间距为 d_0 ($d_0\ll L_0$). 将整个装置放入高精度恒温箱中, 通过精密电桥测得极板 A、B 间的电容 C 随温度 T 的变化数据.

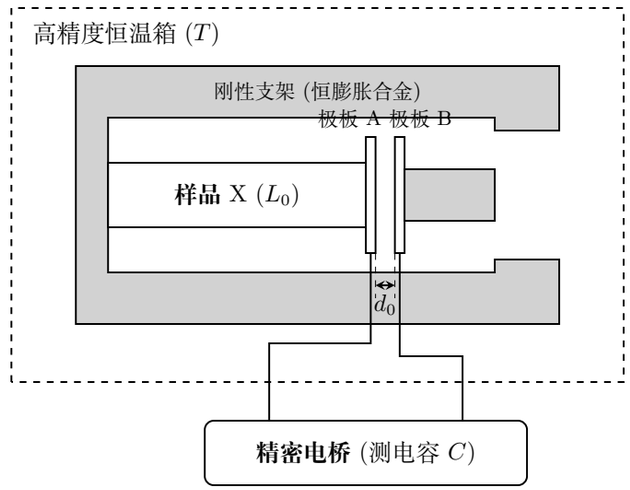

图 5: 第 12 题图

(1) 假设支架的长度绝对不变. 当温度升高到 T ($T>T_0$) 时, 样品 X 伸长, 导致极板间距缩小. 设温度变化量为 $\Delta T=T-T_0$, 为了能通过画图像直接得到一条直线并求出 α, 同学们不应该直接作 $C-\Delta T$ 图像. 请你写出应该作 _____ 与 ΔT 的关系图像 (填变量表达式); 若作出的直线斜率的绝对值为 k_1, 则样品 X 的线膨胀系数 $\alpha=$ _____ (用 $k_1,\varepsilon,\varepsilon_0,S,L_0$ 等已知量表示).

(2) 实际上, 恒温箱加热时, 外部的支架也会发生微小的热膨胀, 这将严重干扰对样品 X 的测量. 为了消除支架自身膨胀带来的系统误差, 小组取出一根与样品 X 常温下长度同为 L_0 的标准石英柱, 其线膨胀系数为极小的常数 α_0, 用其替换掉样品 X, 重新进行实验. 测得在使用标准石英柱时, 上述图像直线斜率的绝对值为 k_2, 且 $k_1>k_2$. 请推导出样品 X 真实的线膨胀系数 $\alpha_{真}$ 的表达式: $\alpha_{真}=$ _____ (用 $\alpha_0,k_1,k_2,\varepsilon,\varepsilon_0,S,L_0$ 表示).

(3) 修正误差后, 同学们对新型合金材料的长度 L 与温度 T 的关系进行了长达 200°C 温区的测试. 他们在绘制数据图像时发现: 在温度达到某个特定值 T_c 之前, 数据点完美分布在一条直线上; 但在 T_c 附近, 图像发生了一个"台阶式的突然跃变", 间距瞬间增大, 随后继续随温度升高保持原有的直线斜率延伸. 在仪器没有发生故障的前提下, 请猜测, 在温度 T_c 附近, 该材料内部发生了什么导致了这一现象?

_____

(4) 理论上, 为了提高电容测量的灵敏度, 即使温度改变极小的值, 电容就有较大的变化, 常温下的初始极板间距 d_0 应该设置得越小越好. 但在实际工程操作中, d_0 不能无限小, 除了防止两极板热膨胀后直接接触短路外, 还有什么原因会导致当间距极度靠近时, 实际电容值会严重偏离理论公式? (说出一点即可)

_____

四、解答题: 本题共 3 小题, 13 题 10 分, 14 题 12 分, 15 题 16 分, 共 38 分. 解答应写出

文字说明、证明过程或演算步骤.

13. (A)(10 分)

质量为 m 的小环套在光滑竖直杆上可上下自由滑动. 轻绳一端连接小环, 另一端绕过光滑定滑轮与质量为 M 的重物连接 ($M > m$). 杆与定滑轮间的水平距离为 L. 现将小环从与定滑轮等高处由静止释放. 轻绳始终处于伸直状态. 重力加速度大小为 g.

(1) 求释放瞬间小环的加速度大小.

(2) 求运动过程中小环与重物组成系统的总动能的最大值.

13. (B)(10 分)

光滑水平面上静置倾角为 θ 质量为 M 斜面长为 L 的斜面体, 现将一质量为 m 的小物块（可视为质点）从斜面体顶端由静止释放. 重力加速度大小为 g.

(1) 刚释放瞬间, 求斜面体的加速度大小.

(2) 当小物块恰好滑到斜面体底端时, 求斜面体速度大小.

14. (12 分)

在牛顿环干涉实验装置中, xOy 平面为水平玻璃板, 其上放置一个球面半径为 R 的玻璃球冠（其高度 $h \ll R$）. 现在逆着 z 轴正方向（即垂直向下）入射波长为 λ 的单色光. 由于光从空气（光疏介质）射向玻璃板（光密介质）发生反射时存在半波损失, 现已知球冠与玻璃板接触处为暗纹.

(1) 求出第 k 级暗纹（$k = 0, 1, 2, \ldots$）在 xOy 面内的方程.

(2) 根据 (1) 的结论, 解释随着距 z 轴距离增大, 暗纹变得越来越稀疏还是密集?

15. (A)(16 分)

在水平桌面上固定有一个半径为 r 的光滑绝缘细圆环轨道. 一个质量为 m 且带有总电荷量为 $+q$ 的刚性绝缘细圆环, 恰好能嵌入该轨道内, 并可绕圆心 O 无摩擦地自由转动, 假设电荷均匀分布在圆环上. 在圆环所围成的半径为 r 的圆形区域内, 存在方向竖直向上的均匀磁场, 其磁感应强度大小 B 随时间 t 的变化规律为 $B(t) = B_0 - kt \quad (B_0 > 0, k > 0)$, 直到 t_0 (t_0 未知) 时磁场减为零. 已知带电圆环在转动时会形成等效环形电流, 该等效电流在空间中也会激发出自感磁场. 已知当等效电流为 I 时, 该圆环产生的自感磁场使圆环自身产生的磁通量为 $\Phi_s = LI$. 忽略电磁辐射效应.

(1) 若忽略带电圆环转动所产生的自感效应 (即假设 $L = 0$), 求空间中在圆环处产生的感生电场的方向 (从上向下看是顺时针还是逆时针) 及大小 E, 并求出在 t_0 时刻, 带电圆环的角速度 ω_0 的大小.

(2) 实际上, 带电圆环转动产生的自感磁场不可忽略, 求在 t_0 时刻, 带电圆环实际的角速度 ω_1 的大小.

(3) 在第 (2) 问的实际过程中, 外部磁场变化产生的感生电场对带电圆环做的功一部分转化为圆环获得的动能 E_k, 另一部分则转化为圆环的自感磁场中存储的某种磁场能 E_m. 请推导出这种磁场能的表达式 (用 L, I 表示)

15. (B)(16 分)

在遥远的未来, 一座圆柱形细长空间站被简化为一个质量为 M、长度为 $2L$ 的均匀细管. 空间站处于深空, 忽略外部引力, 初始时绕过其几何中心 O 且垂直于管身的轴以角速度 ω_0 旋转, 以产生模拟重力. 在细管内部的中心 O 处, 停靠着两个质量均为 m 的小型逃生舱 (可视作质点). 逃生舱与细管内壁光滑接触. 两个逃生舱之间压缩着一根极短的质量不计的强力弹簧, 弹簧储存的弹性势能为 E_p. 某时刻, 系统解锁, 弹簧瞬间释放且作用时间极短, 将两个逃生舱沿细管向两端对称弹出. 逃生舱在管内滑行, 直至从管口两端飞出. 假设在此过程中, 空间站始终保持在同一平面内旋转.

(1) 当两个逃生舱在细管内滑行到距离中心 O 为 r ($0 < r \leq L$) 的位置时, 求此时空间站的角速度 ω.

(2) 求逃生舱刚要离开管口（即 $r = L$）时, 逃生舱相对于细管的速度 $v_{相}$ 的大小.

(3) 在逃生舱即将离开管口的瞬间, 细管侧壁对每个逃生舱施加的侧向压力 N 是多大? 请指出该力的方向 (指向旋转的前方还是后方), 并简要说明该力产生的物理原因.